

Biyoinformatik alanında uzmanlaşan Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi. *Sistem tasarımı/geliştirme ve veri tabanı yönetimi* konularındaki deneyimlerini, metabolomik veri analizi ve hesaplamalı biyoloji alanlarında yenilikçi çözümler üretmek için kullanmaya odaklanmaktadır.

EĞİTİM

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi	2025 - Devam Ediyor
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, Namık Kemal Üniversitesi - 3.26	2021 - 2025
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi (Uzaktan Eğitim) - 3.25	2021 - 2024

AKADEMİK YAYINLAR

Hakemli Dergi Yayınları

- Erdoğan, M. A. ve Çakmak, A. A High-Dimensional Benchmark of Objective Functions and Biological Resolutions for Personalized Metabolic Phenotyping. *Briefings in Bioinformatics*, 2026 (basım aşamasında). DOI: [10.1093/bib/bbag528](https://doi.org/10.1093/bib/bbag528).
- Çelik, S., Can, B., Erdoğan, M. A. ve Çakmak, A. A Deep Learning Architecture for Combining and Imputing Heterogeneous Metabolomics Datasets. *BMC Bioinformatics*, 2026. DOI: [10.1186/s12859-026-06560-7](https://doi.org/10.1186/s12859-026-06560-7).

Hakemli Konferans/Çalıştay Bildirileri

- Şahin, A., Erdoğan, M. A., Kaya, U. S. ve Çakmak, A. MetabOmics: Metabolism-Oriented Omics Data Integration. *Proceedings of the ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology, and Health Informatics (ACM BCB)*, 30 Haziran - 3 Temmuz 2026, Rende, İtalya. DOI: [10.1145/3807503.3819462](https://doi.org/10.1145/3807503.3819462).

Hakemli Özetler ve Sözlü Sunumlar

- Yiğit, E., Çakmak, A. ve Erdoğan, M. A. Benchmarking Metabolic Network-based Biomarker Discovery Methods. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, Cilt: 17 (Ek 1), Sözlü Sunumlar (basım aşamasında).

TEKNİK DENEYİM

Araştırmacı ve Öğretim Asistanı (Türkcell Bursiyeri) / İTÜ

Şubat 2026 - Devam Ediyor

- Doç. Dr. Ali Çakmak danışmanlığında biyoinformatik ve metabolik ağ analizi üzerine akademik araştırmalar yürütülmektedir.
- Bilgisayar Mühendisliği lisans dersleri ve laboratuvar uygulamalarında öğretim asistanlığı yapılmakta, ödev ve proje değerlendirme süreçlerine destek verilmektedir.

Yüksek Lisans Proje Araştırmacısı / TÜBİTAK

Eylül 2025 - Şubat 2026

- "Alzheimer ve Demans Tanısı, Prognozu ve Tedavisinde (Mikro)RNA-Tabanlı ve Hesaplamalı Yaklaşımlar" projesinde aktif olarak görev alındı.
- Proje kapsamında, biyoinformatik algoritmaları kullanılarak veri analizi ve modelleme çalışmaları yürütüldü.

Stajyer / COMSIS Bilgisayar Ltd. Şti.

Temmuz 2025 - Ağustos 2025

- PHP kullanılarak geliştirilen e-ticaret platformlarının bakım ve geliştirme süreçlerine destek verildi.
- Web tasarımı prensipleri doğrultusunda kullanıcı arayüzü (UI) iyileştirmeleri yapıldı.

Stajyer / Haroon Technology

Mart 2025 - Mayıs 2025

- PHP tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sisteminin geliştirilmesine katkı sağlandı.
- SQL kullanılarak veritabanı sorguları yazıldı ve veritabanı yönetimi süreçlerinde görev alındı.

ONUR BELGELERİ

- 2021 yılında ALES sınavında 91.54/100 puan alındı.
- 2023 yılında YÖKDİL sınavında 91.25/100 puan alındı.

BECERİLER

Hesaplamalı Bilimler & Veri Analizi Biyoinformatik & Hesaplamalı Biyoloji, Makine/Derin Öğrenme (PyTorch, Scikit-learn), Veri Analizi (Pandas, NumPy, COBRApy), Yüksek Performanslı Hesaplama (SLURM)

Programlama Dilleri İleri: Python, JavaScript/TypeScript, SQL, Dart
Orta: C, PHP, C#

Teknolojiler & Çerçevesler

Web & Backend: React.js, Next.js, FastAPI, Node.js, Laravel
Mobil: Flutter, React Native

Veritabanları & DevOps

Veritabanları: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Firebase
DevOps & Altyapı: Docker (Compose), Nginx, Cloudflare Tunnels, Tailscale, AWS

Araçlar & İşletim Sistemleri Git, Linux (Ubuntu), Windows, LaTeX

PROJELER

Araştırma & Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC)

- Metabolomik Veri Tamamlama (Imputation) & Makine Öğrenmesi İş Akışı:** Heterojen metabolomik veri setleri için derin öğrenme modelleri (VAE'ler dahil) geliştirildi. Uçtan uca deney iş akışları (pipeline), durum takibi ve otomatik bildirim süreçleri yönetildi.
- HPC Küme Yönetimi:** TRUBA ve İTÜ UHEM kümeleri aktif olarak kullanıldı. SLURM iş betikleri (job scripts) yazma, PyTorch/CUDA sürüm uyumluluklarını yönetme ve A100/V100 GPU'lar üzerinde büyük ölçekli model eğitimi yürütme konularında uzmanlık sağlandı.

Bulut Altyapısı & Bireysel Sunucu (Self-Hosted) Dağıtımları

- Üretim Ortamı Sunucu Mimarisi (malierdogan.com):** Tüm kişisel ve yardımcı web uygulamaları, bireysel olarak barındırılan (self-hosted) yerel sunucu altyapısına taşındı ve aktif olarak yönetilmektedir.
- DevOps & Ağ Yönetimi:** Docker Compose kullanılarak çok servisli bir konteyner mimarisi tasarlandı. Nginx reverse proxy, otomatik SSL (Certbot), Cloudflare Tunnels ve Tailscale kullanılarak ağ yönlendirmesi ve güvenliği sağlandı.
- Veritabanı & İzleme (Monitoring):** Uzak PostgreSQL ve MongoDB veritabanları kuruldu ve bakımları yapıldı. Glances aracılığıyla gerçek zamanlı sistem kaynak izleme süreçleri entegre edildi.

Full-Stack Web Geliştirme

- Özelleştirilmiş Yapay Zeka Sohbet Botu (UN.GPT):** (React, Next.js, AWS, MySQL) Sınırlandırılmış bir bilgi tabanı içerisinde çalışan, OpenAI API tabanlı uçtan uca bir yapay zeka sohbet botu arayüzü tasarlandı ve geliştirildi.
- Bireysel Barındırılan (Self-Hosted) Yardımcı Uygulamalar:** Çeşitli teknoloji yığınlarını (tech stacks) sergilemek amacıyla farklı web araçları geliştirildi ve kişisel sunucuda yayına alındı. API odaklı bir veri senkronizasyon platformu (**React, FastAPI, PostgreSQL**) ve JWT kimlik doğrulamalı interaktif bir eşleştirme motoru (**Next.js, MongoDB**) bu projeler arasındadır.

Mobil Uygulama Geliştirme

- Terat - Maç Organizasyon Platformu:** (Flutter, Dart, Firebase) Kullanıcıların takım kurmasına ve maç organize etmesine olanak tanıyan, gerçek zamanlı veritabanı kullanan kapsamlı bir mobil uygulama geliştirildi.

ETKİNLİKLER

Çalıştaylar, Seminerler ve Konferanslar

- ACM BCB - ACM Uluslararası Biyoinformatik, Hesaplamalı Biyoloji ve Sağlık Bilişimi Konferansı - 2026
- TÜSEB - Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Genom Çalıştayı - 2025
- HIBIT / RSG - 18. Uluslararası Sağlık Bilişimi ve Biyoinformatik Sempozyumu - En İyi Sunum Ödülü - 2025